

Nama : Syahrul Umaedi
NIM : 230511003
Kelas : TI23A
MK : Pemrograman WEB Lanjut (Laravel)

Aplikasi Rental Mobil Berbasis Web Laravel

Rancangan Arsitektur dan user aplikasi Point of Sale (POS) Rental Mobil berbasis Web Laravel

1. Gambaran Umum

Sistem terdiri dari :

- a. Penyewaan kendaraan (mobil) secara online maupun langsung
- b. Booking mandiri oleh pelanggan via website
- c. Verifikasi dokumen pelanggan (KTP, SIM, dll) sebelum transaksi diproses
- d. Manajemen data kendaraan dan ketersediaan
- e. Transaksi sewa dan pengembalian
- f. Perhitungan biaya otomatis dan denda keterlambatan
- g. Manajemen deposit
- h. Cetak nota dan kontrak sewa
- i. Laporan pendapatan dan penyewaan
- j. Manajemen kondisi kendaraan (foto sebelum & sesudah)
- k. Multi user dengan hak akses berbeda

2. Alur Booking Online untuk Pelanggan

- 1) Pelanggan mendaftar / login ke website
- 2) Pelanggan melengkapi profil dan upload dokumen (KTP, SIM, foto selfie dengan KTP)
- 3) Pelanggan memilih kendaraan yang tersedia berdasarkan tanggal sewa
- 4) Pelanggan mengisi form booking (tanggal ambil, tanggal kembali, lokasi ambil)
- 5) Sistem menghitung estimasi biaya sewa secara otomatis
- 6) Pelanggan submit booking — status: MENUNGGU KONFIRMASI
- 7) Admin / Kasir menerima notifikasi booking baru
- 8) Admin memverifikasi kelengkapan dokumen pelanggan
- 9) Jika dokumen lengkap dan valid — status booking: DIKONFIRMASI
- 10) Jika dokumen tidak lengkap — sistem mengirim notifikasi ke pelanggan untuk melengkapi
- 11) Pelanggan datang ke tempat rental dengan membawa dokumen asli
- 12) Kasir / Petugas melakukan pengecekan ulang booking dan dokumen fisik pelanggan
- 13) Kasir memproses pembayaran deposit dan biaya sewa
- 14) Kontrak sewa dicetak dan ditandatangani
- 15) Kendaraan diserahkan ke pelanggan — status booking: AKTIF / BERJALAN
- 16) Pelanggan mengembalikan kendaraan — Kasir mencatat kondisi dan menghitung denda jika ada
- 17) Transaksi selesai — deposit dikembalikan (jika tidak ada kerusakan)

3. Rancangan arsitektur sistem

1. Frontend (bagian yang digunakan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem)
 - a. HTML

- b. CSS
- c. Bootstrap
- d. Blade Template Laravel

Fitur

- a. Login & Registrasi Pelanggan
- b. Dashboard (Admin, Kasir, Owner, Pelanggan)
- c. Halaman Katalog Kendaraan
- d. Form Booking Online
- e. Upload Dokumen Identitas
- f. Form Transaksi Sewa (Kasir)
- g. Form Pengembalian Kendaraan
- h. Laporan
- i. Data Pelanggan

2. Application Layer (Backend Laravel)

Komponen

- a. Controller
- b. Service
- c. Validation
- d. Authentication (Laravel Breeze)
- e. File Storage (upload dokumen KTP, SIM, foto)

Fungsi

- a. Mengelola transaksi sewa dan pengembalian
- b. Memproses booking mandiri dari pelanggan
- c. Memvalidasi kelengkapan dokumen pelanggan
- d. Menghitung total biaya sewa dan denda otomatis
- e. Mengecek ketersediaan kendaraan berdasarkan tanggal
- f. Mengelola deposit pelanggan
- g. Mengirim notifikasi email / SMS ke pelanggan
- h. Mengelola user dan role

3. Data Layer (Database)

Penyimpanan seluruh data sistem

DBMS : MySQL

Tabel utama

- a. Users
- b. Pelanggan
- c. Dokumen pelanggan (KTP, SIM, foto selfie)
- d. Kendaraan
- e. Kategori kendaraan
- f. Booking
- g. Transaksi sewa
- h. Detail transaksi
- i. Pembayaran & deposit
- j. Denda
- k. Kondisi kendaraan (foto sebelum & sesudah)

1. Notifikasi

3. Arsitektur MVC Laravel

a. Model

Mengelola Database

Contoh : Kendaraan, Booking, TransaksiSewa, Pelanggan, Dokumen, Pembayaran

b. View

Tampilan antarmuka pengguna

Contoh pada halaman kasir ; halaman katalog kendaraan, form booking, dashboard kasir, laporan penyewaan

c. Controller

Menghubungkan model dan view

Contoh

- VehicleController
- BookingController
- RentalController
- ReturnController
- ReportController
- CustomerController
- DocumentController

4. Rancangan User / Hak Ases Pengguna

a. Admin

Hak Akses

- Mengelola user dan pelanggan
- Verifikasi dan validasi dokumen pelanggan
- Mengelola data kendaraan dan kategori
- Mengatur tarif sewa dan denda
- Konfirmasi atau tolak booking dari pelanggan
- Melihat semua laporan
- Mengatur sistem
- Backup data

Menu :

- Dashboard
- Master Data
- Manajemen Booking
- Verifikasi Dokumen Pelanggan
- Transaksi
- Laporan
- Pengaturan

b. Kasir

Hak Akses

- Melihat dan memverifikasi ulang booking yang sudah dikonfirmasi admin

- Mengecek kelengkapan dokumen fisik pelanggan saat datang ke tempat
- Memproses transaksi sewa
- Proses pengembalian kendaraan
- Input data pelanggan walk-in (tanpa booking online)
- Menghitung dan input denda
- Cetak nota dan kontrak sewa
- Melihat riwayat transaksi

Menu :

- Daftar Booking (dari online maupun walk-in)
- Verifikasi Dokumen Pelanggan
- Transaksi Sewa
- Pengembalian Kendaraan
- Data Pelanggan
- Riwayat Penyewaan

c. Owner / pimpinan

Hak Akses

- Melihat laporan pendapatan
- Monitoring ketersediaan kendaraan
- Monitoring status kendaraan
- Grafik pendapatan penyewaan
- Monitoring booking online

Menu :

- Dashboard Statistik
- Laporan Pendapatan
- Laporan Kendaraan
- Laporan Penyewaan
- Laporan Booking Online

d. User / Pelanggan

- Registrasi dan login ke website
- Melengkapi profil dan upload dokumen identitas (KTP, SIM, foto selfie dengan KTP)
- Melihat katalog kendaraan yang tersedia
- Membuat booking secara mandiri
- Melihat estimasi biaya sewa
- Melihat status booking (Menunggu Konfirmasi / Dikonfirmasi / Aktif / Selesai / Ditolak)
- Melihat riwayat penyewaan pribadi
- Mengunduh nota / invoice sewa

Menu :

- Beranda / Katalog Kendaraan
- Form Booking
- Profil & Dokumen Saya
- Status Booking

- Riwayat Sewa